

TP4 : Firewall et VPN

Sécurité des Réseaux, Filière ISC – Année 2 - 2021/2022

Nikola Antonijevic et Ludovico Grabau

08.01.2022

TP4 : Firewall et VPN

De quoi s'agit-il

Démarche, résultats et réponses

0. Procédure d'installation du TP (Optionnel) :

1. Configuration de la VM Ubuntu

2. Configuration du pfSense

3. Mise en place de règles de sécurité

4. Création et configuration d'un VPN

5. Protéger l'accès au pfSense

Conclusion

De quoi s'agit-il

Un firewall est un appareil qui surveille le trafic entrant et sortant d'un réseau et qui autorise ou non des paquets de données en se basant sur un ensemble de règles de sécurité. Un VPN (réseau privé virtuel) permet de créer un lien direct entre des ordinateurs distants ce qui permet d'isoler les échanges entre deux machines.

Démarche, résultats et réponses

0. Procédure d'installation du TP (Optionnel) :

La première étape de ce TP est de configurer correctement les deux machines virtuelles. Pour ce faire, nous avons dû configurer la VM pfSense avec deux interfaces réseaux, la première est une interface réseau normal qui possédera une connexion de type Bridge. La deuxième interface sera connectée au réseau virtuel VMnet1. La deuxième machine sera simplement connectée au réseau virtuel VMnet1.

WAN : 10.1.10.65/16

LAN : 192.168.2.1/24

Quelle est la différence entre WAN et LAN ?

LAN signifie *Local Area Network* ce qui veut dire que c'est le réseau local. WAN signifie *Wide Area Network* et c'est donc le réseau mondial et donc accès à internet.

1. Configuration de la VM Ubuntu

L'objectif est de connecter la VM Ubuntu à internet en passant par le firewall de PfSense.
Du coup, on a configuré l'interface ethernet en ajoutant pfSense comme passerelle par défaut.

2. Configuration du pfSense

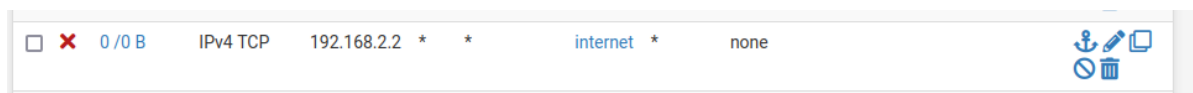
pfSense est accessible sur une interface graphique à l'adresse **192.168.2.1** (IP de la VM pfSense).

Vu que pfSense est installé sur une machine virtuelle, afin d'améliorer les performances, il faut installer une extension nommée "Open-VM-Tools". Pour ce faire, puis l'interface graphique, il faut aller dans **General** puis sous **Packet manager** et pour finir installer **Open-VM-Tools**.

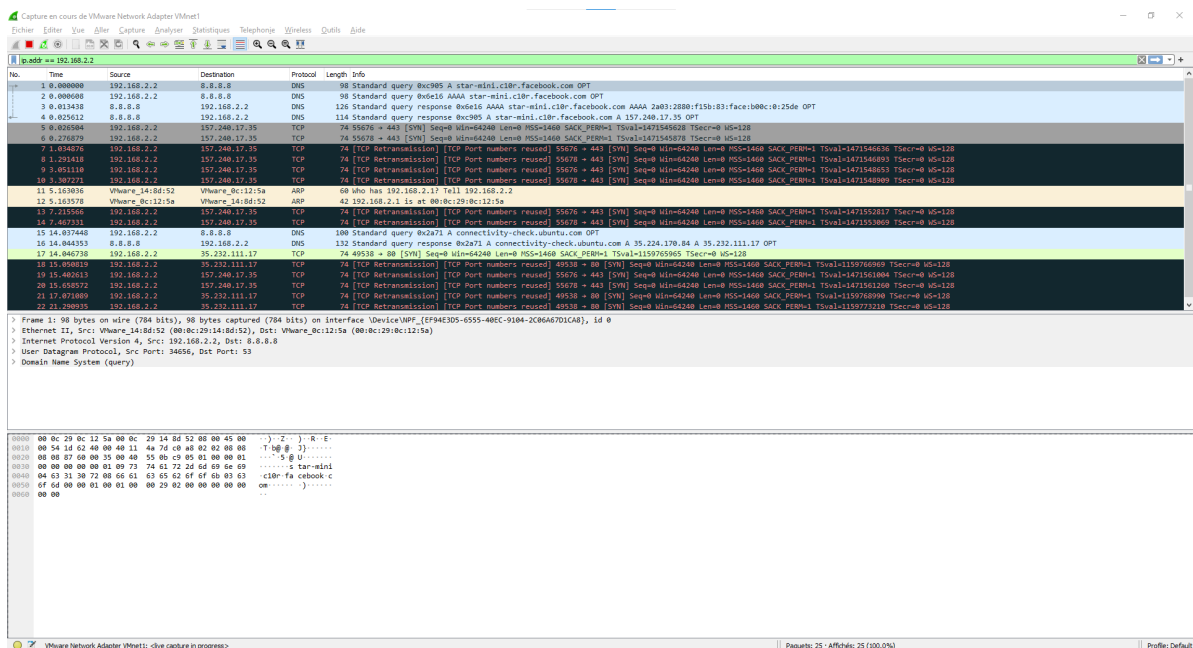
Maintenant, sous l'onglet **Réseau** puis **WAN** il faut vérifier que la case *Block private networks and loopback addresses* est bien désactivée. Si cette option est cochée, elle bloque les adresses ip privées et notre adresse est donc bloqué par cette option.

3. Mise en place de règles de sécurité

La première règle à créer a pour objectif d'empêcher la VM Ubuntu d'accéder à internet. Pour le faire, nous avons créé une règle avec comme IP source l'adresse de notre pfSense (192.168.2.1) et comme destination toutes les adresses (*) et comme port de destination les ports internet (80 et 443).



On peut voir que lorsqu'on analyse le trafic avec WireShark on ne peut pas accéder au site <http://info.cern.ch>.

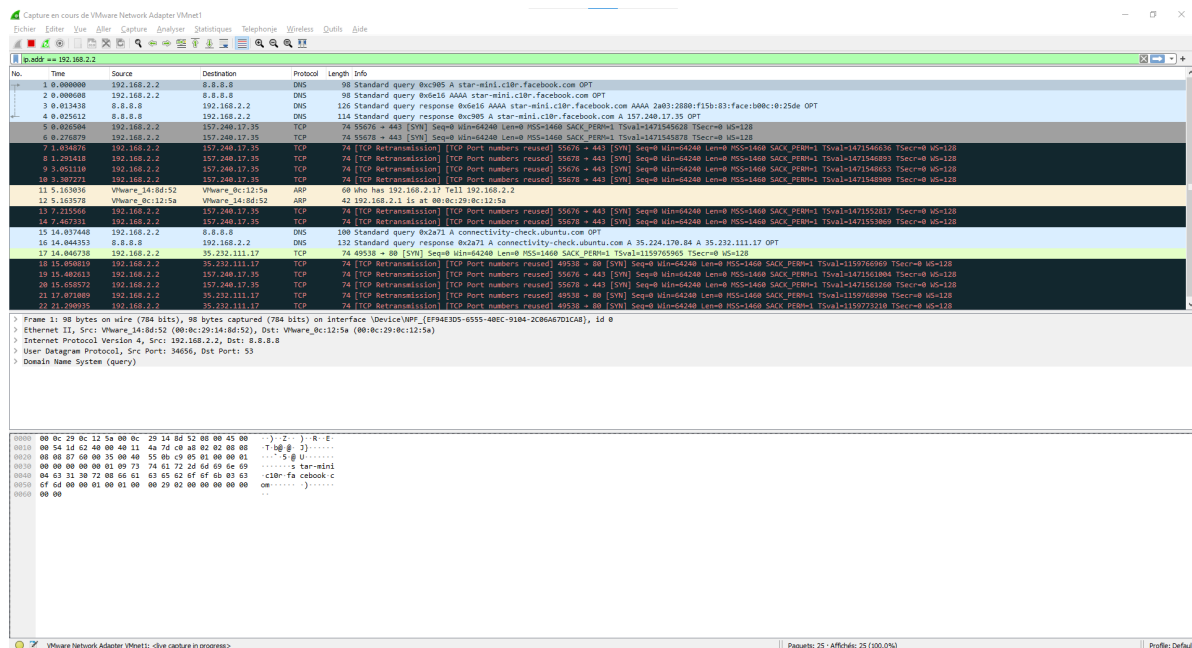


Il existe trois types de règles :

- *Pass* : Règle qui accepte les paquets
- *Block* : Règle qui refuse le paquet sans avertir l'expéditeur
- *Rejet* : Règle qui rejette le paquet en prévenant l'expéditeur

Maintenant, nous allons créer une règle pour permettre à la VM Ubuntu d'accéder à www.hepia.ch et www.hesge.ch en la combinant avec la règle créée au préalable, le tout en utilisant un alias.

Pour ce faire, nous avons fait une règle avec comme source, l'adresse IP de la VM Ubuntu et comme destination un alias contenant les deux sites.



Maintenant, si nous testons de nous rendre sur l'un des deux sites, ça fonctionne ! Le nouvel objectif est de créer une règle permettant à la machine hôte des VMs d'envoyer un ping sur l'interface WAN du pfSense. Pour le faire, nous avons créé une nouvelle règle avec comme IP source l'adresse de la machine hôte et comme IP destination l'adresse WAN de pfSense avec comme protocol ICMP.

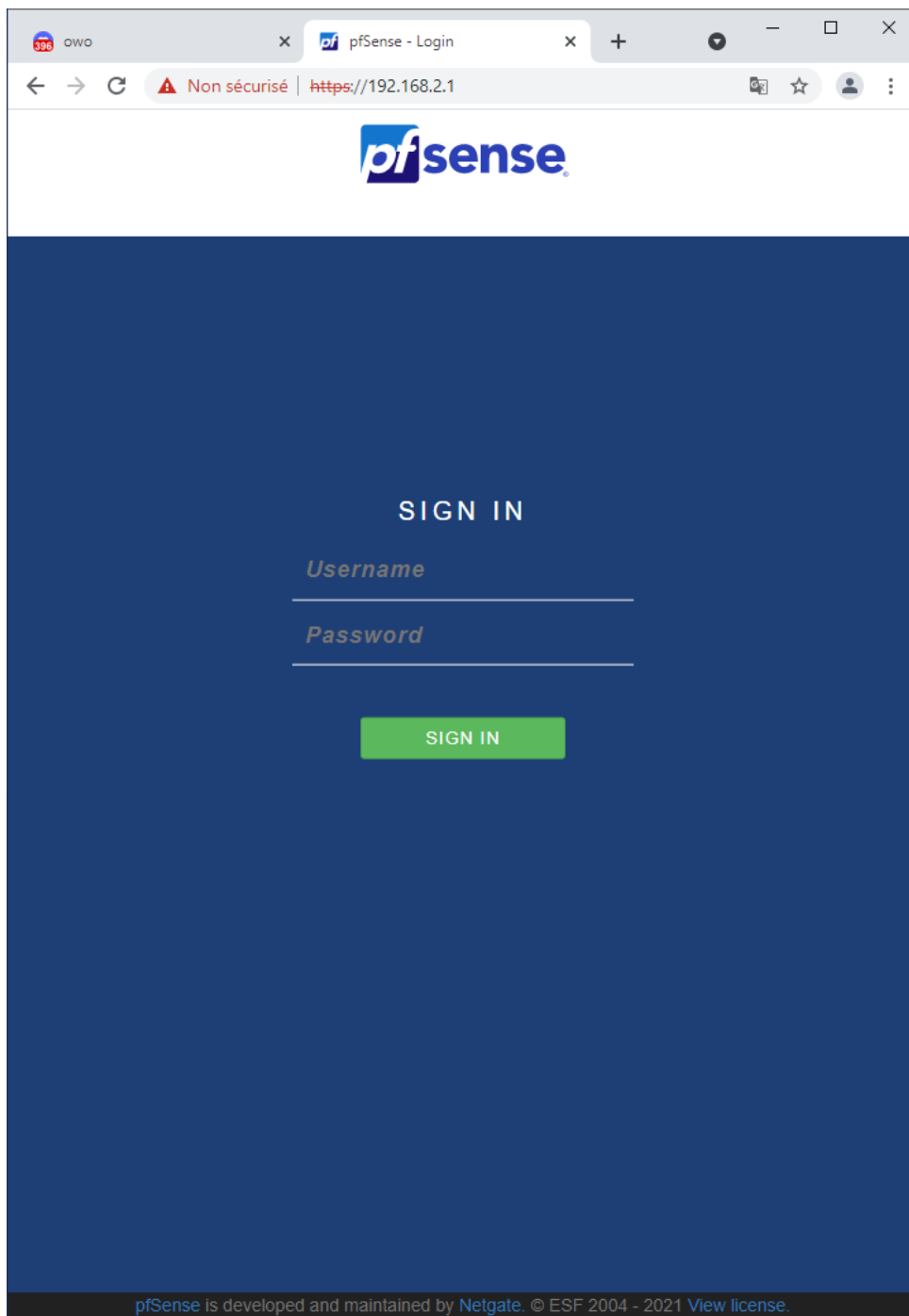
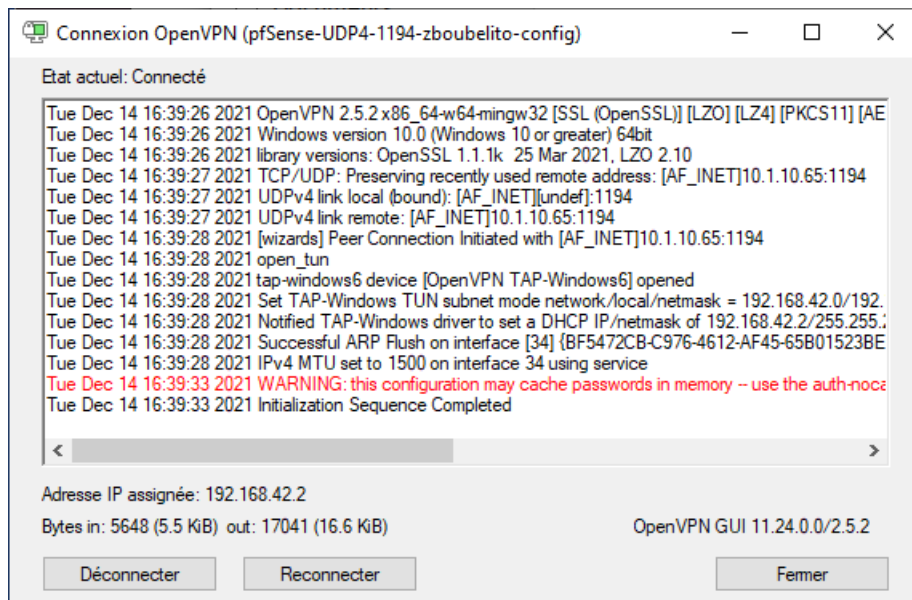
4. Création et configuration d'un VPN

L'objectif va être de pouvoir accéder au réseau LAN depuis l'extérieur. Pour ce faire, nous allons utiliser l'option OpenVPN mis à disposition par pfSense.

Dans l'onglet **Wizards** dans la partie OpenVPN, nous avons lancé l'installation en suivant la configuration donnée dans le TP. Il est aussi demandé de créer un utilisateur afin de pouvoir se connecter (System - User Manager). Maintenant que l'utilisateur est créé, il faut créer un certificat afin qu'il puisse se connecter à distance. La dernière étape était de modifier la destination de WAN Interface pour qu'elle devienne l'adresse de cette interface.

Maintenant que le VPN est configuré, nous devons installer un paquet nommé "openvpn-client-export". Après l'installation, un nouvel onglet est apparu et il nous est maintenant possible d'exporter la configuration sur la machine hôte.

Après avoir terminé d'installer le fichier .exe, nous pouvons nous connecter au VPN et avoir accès à pfSense depuis la machine hôte.



5. Protéger l'accès au pfSense

L'objectif de cette dernière partie est de créer des règles permettant qu'uniquement la VM Ubuntu puisse accéder à pfSense mais également d'activer l'accès en SSH.

 Règles permettant uniquement à la VM Ubuntu et SSH

Conclusion

Grâce à ce TP, nous avons pu mettre pour la première fois en place un Firewall.
Nous avons pu en plus le rendre plus accessible grâce au VPN.

De plus, la création de règle nous a permis de parfaitement comprendre le fonctionnement d'un Firewall et comment bien le configurer.